ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Маршрутизация

Разработка

Сетевые технологии

06

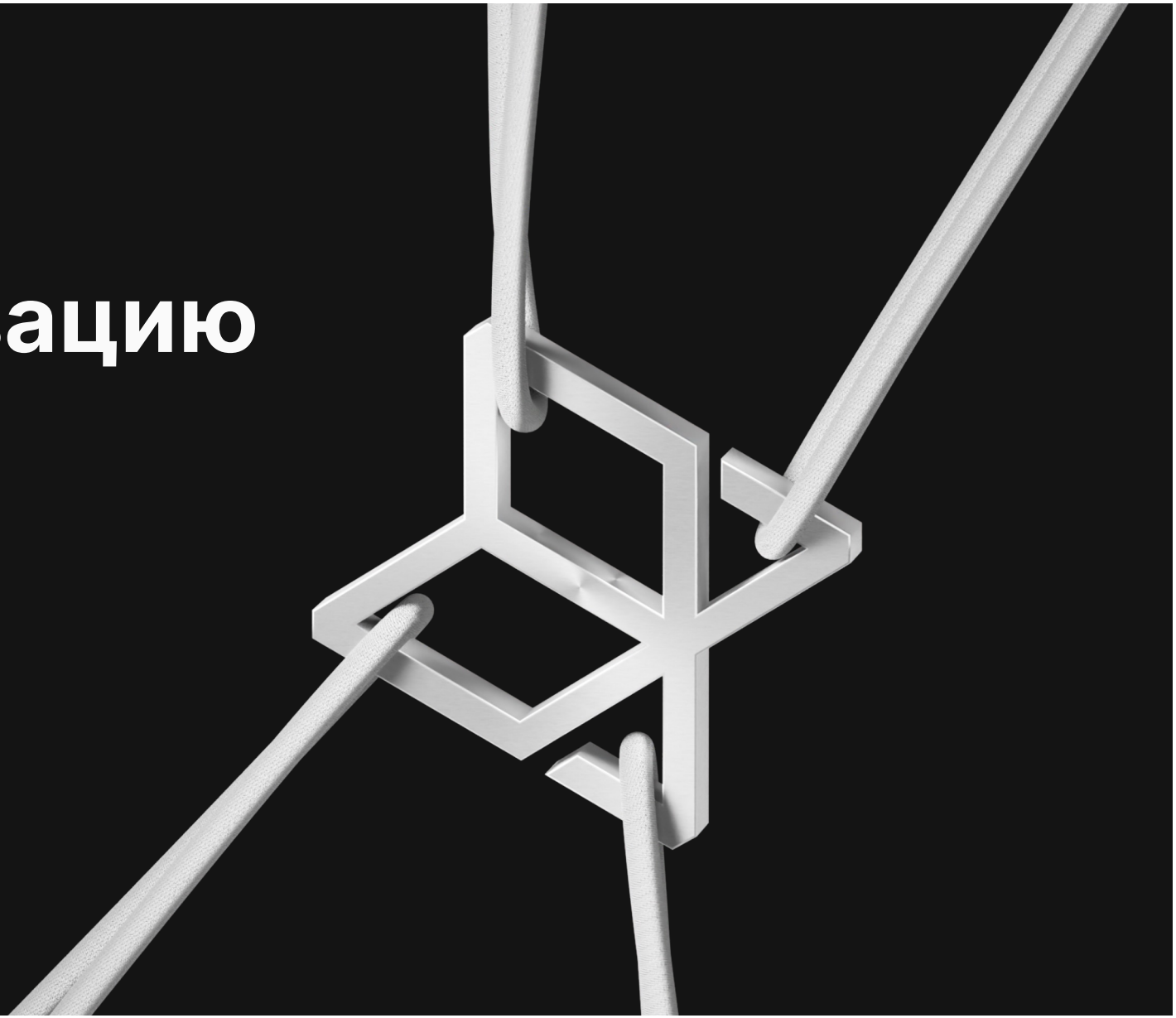
13.10.26/Максим Клочков

Наш план на сегодня



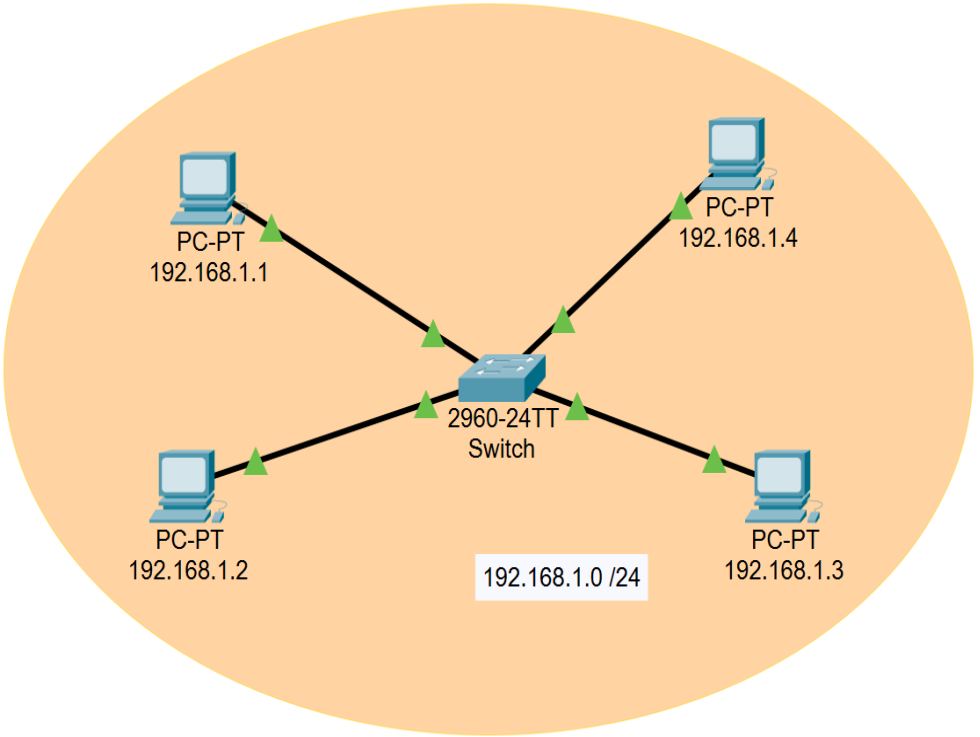
- Введение в маршрутизацию
- Статическая и динамическая маршрутизация
- RIP
- OSPF
- BGP
- MPLS

Введение в маршрутизацию



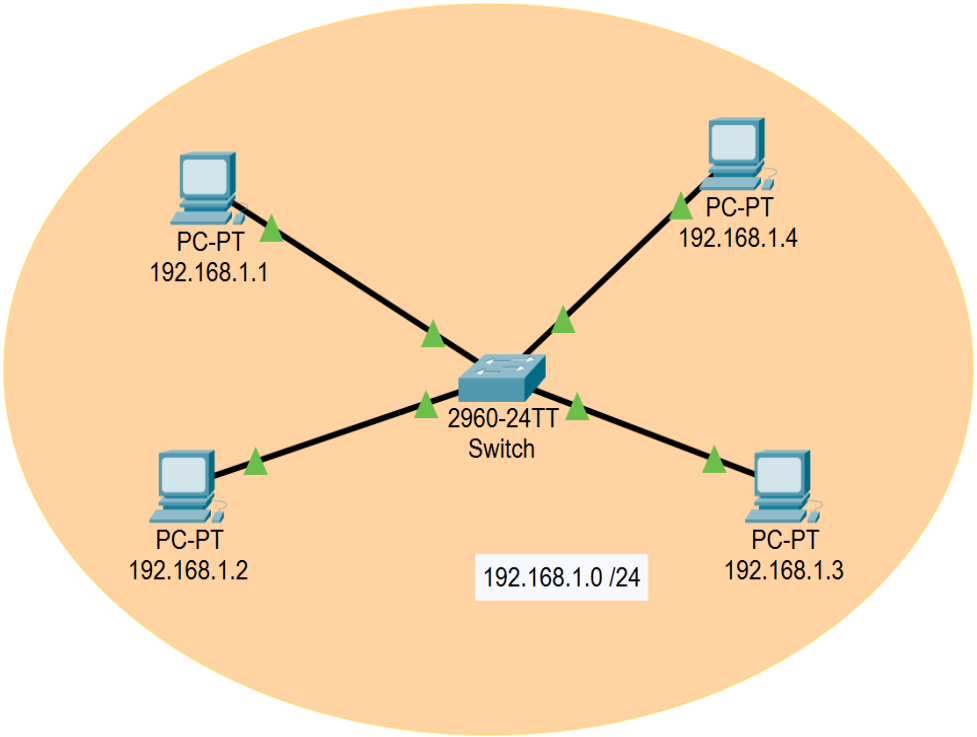
Куда направить IP-пакет?

- Интернет можно представить как огромную сеть дорог
- IP-пакет должен найти путь от источника к получателю
- Маршрутизатор принимает решение на основании таблицы маршрутизации
- Протоколы маршрутизации позволяют автоматически строить и обновлять эти маршруты



Локальная сеть и необходимость маршрутизации

- Устройства одной IP-сети могут взаимодействовать непосредственно.
- Для доставки пакета внутри одной сети используется ARP
- **Маршрутизация не требуется**, пока источник и назначение находятся в одной IP-сети



Как соединить две IP-сети?

- Сеть 1: 192.168.1.0/24
  Сеть 2: 192.168.2.0/24
- Для связи сетей используется маршрутизатор — устройство 3-го уровня OSI
- Каждый интерфейс маршрутизатора подключен к своей IP-сети
- Хостам задается **default gateway** — адрес маршрутизатора
- Если назначение находится в другой сети, пакет отправляется на default gateway
- Информация структурирована так, чтобы обеспечить логичное восприятие и подчеркнуть важные выводы

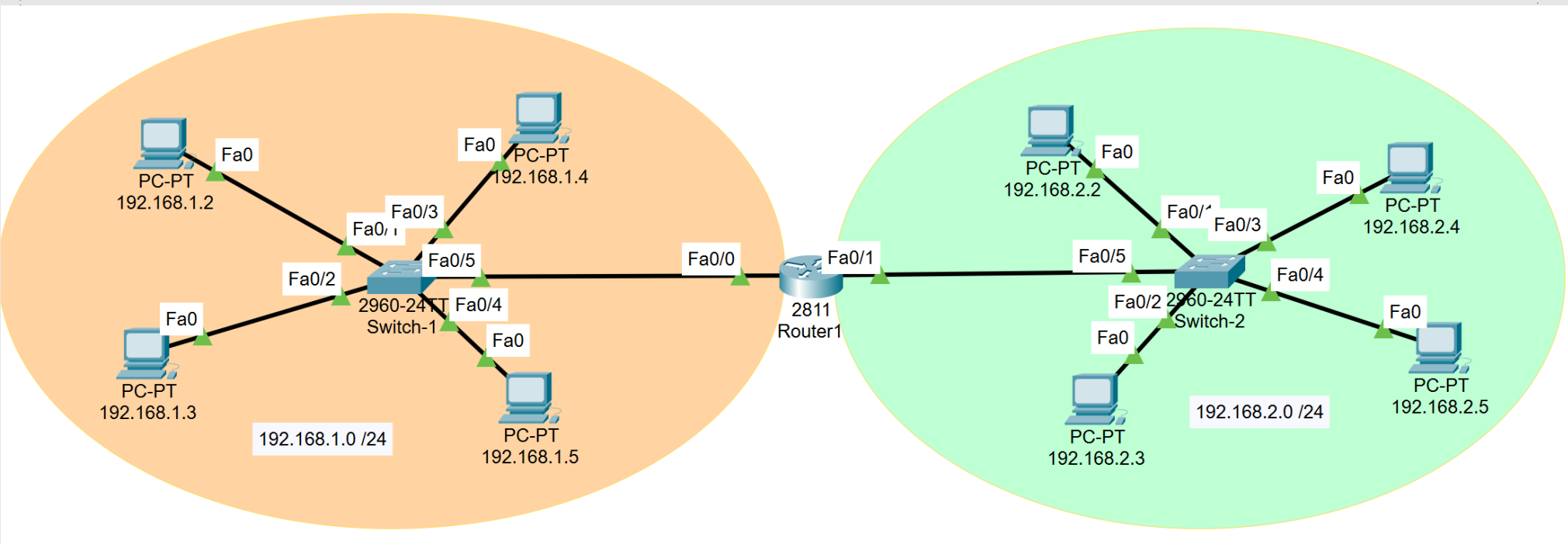

PC-PT
192.168.1.2
Fa0
PC-PT
192.168.1.4
Fa0
Fa0/3
Fa0/5
Fa0/2
Fa0/0
2960-24TT
Switch-1
Fa0/4
Fa0
PC-PT
192.168.1.3
Fa0
PC-PT
192.168.1.5
192.168.1.0 /24
2811
Router1
Fa0/1
PC-PT
192.168.2.2
Fa0
Fa0/3
Fa0/5
Fa0/2
2960-24TT
Switch-2
Fa0/4
Fa0
PC-PT
192.168.2.4
Fa0
PC-PT
192.168.2.5
Fa0
PC-PT
192.168.2.3
192.168.2.0 /24

Таблица маршрутизации

- Маршрутизатор принимает решение о пересылке пакета на основе **routing table**.

- Пример:
  192.168.1.0/24 → Fa0/0
  192.168.2.0/24 → Fa0/1
  Такие маршруты называются directly connected.

- Появляются автоматически после настройки IP-адресов на интерфейсах маршрутизатора.

Алгоритм: IP-пакет → адрес назначения → поиск маршрута → интерфейс / next-hop → пересылка

```
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Добавим еще один маршрутизатор

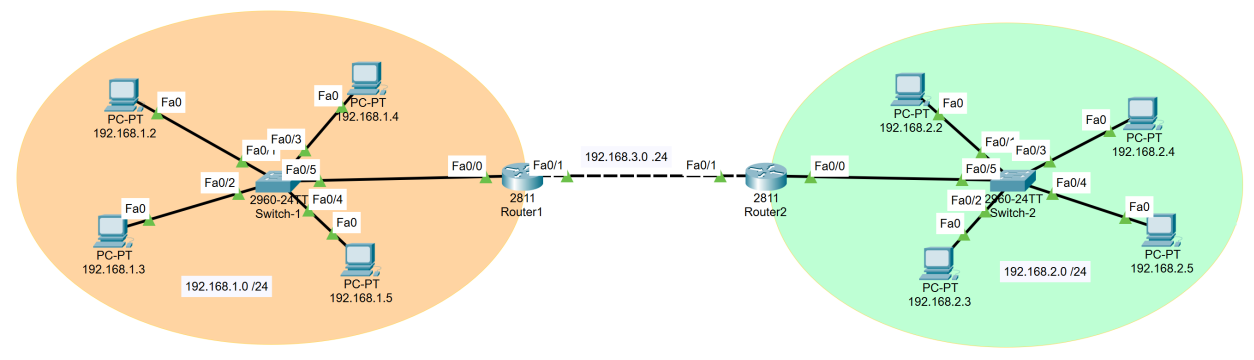
Топология: LAN 1 — Router 1 — Router 2 — LAN 2

Router1 непосредственно знает: 192.168.1.0/24 (сеть соединения с Router 2)

Но о 192.168.2.0/24 он ничего не знает

Проблема: наличие физического соединения между маршрутизаторами не означает наличия маршрута

Необходимо распространить информацию о сетях



Статическая и динамическая маршрутизация



Статическая и динамическая маршрутизация

Статическая маршрутизация:

- Маршруты задаются администратором вручную
- Предсказуема и проста для небольших сетей
- При изменении топологии маршруты необходимо корректировать вручную

Динамическая маршрутизация:

- Маршрутизаторы обмениваются информацией друг с другом
- Маршруты строятся автоматически
- Сеть может адаптироваться к изменениям топологии

Протокол маршрутизации распространяет информацию о том, где находятся сети

Протоколы маршрутизации

Distance Vector:

- Маршрутизаторы обмениваются информацией с соседями
- Маршрут строится на информации от соседних маршрутизаторов
- Пример — **RIP**

Link State:

- Маршрутизаторы распространяют информацию о состоянии каналов
- Каждый маршрутизатор имеет информацию о всей топологии сети
- Каждый маршрутизатор рассчитывает кратчайший путь
- Пример — **OSPF**

Таблица маршрутизации — подробности

→ Типичная запись таблицы маршрутизации содержит:

- источник маршрута / протокол
- сеть назначения
- Administrative Distance (AD)
- метрику
- next-hop
- исходящий интерфейс

Router 1

```
Router#sh ip rou
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BG
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS int
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Статический маршрут

Пример Cisco CLI (Packet Tracer:

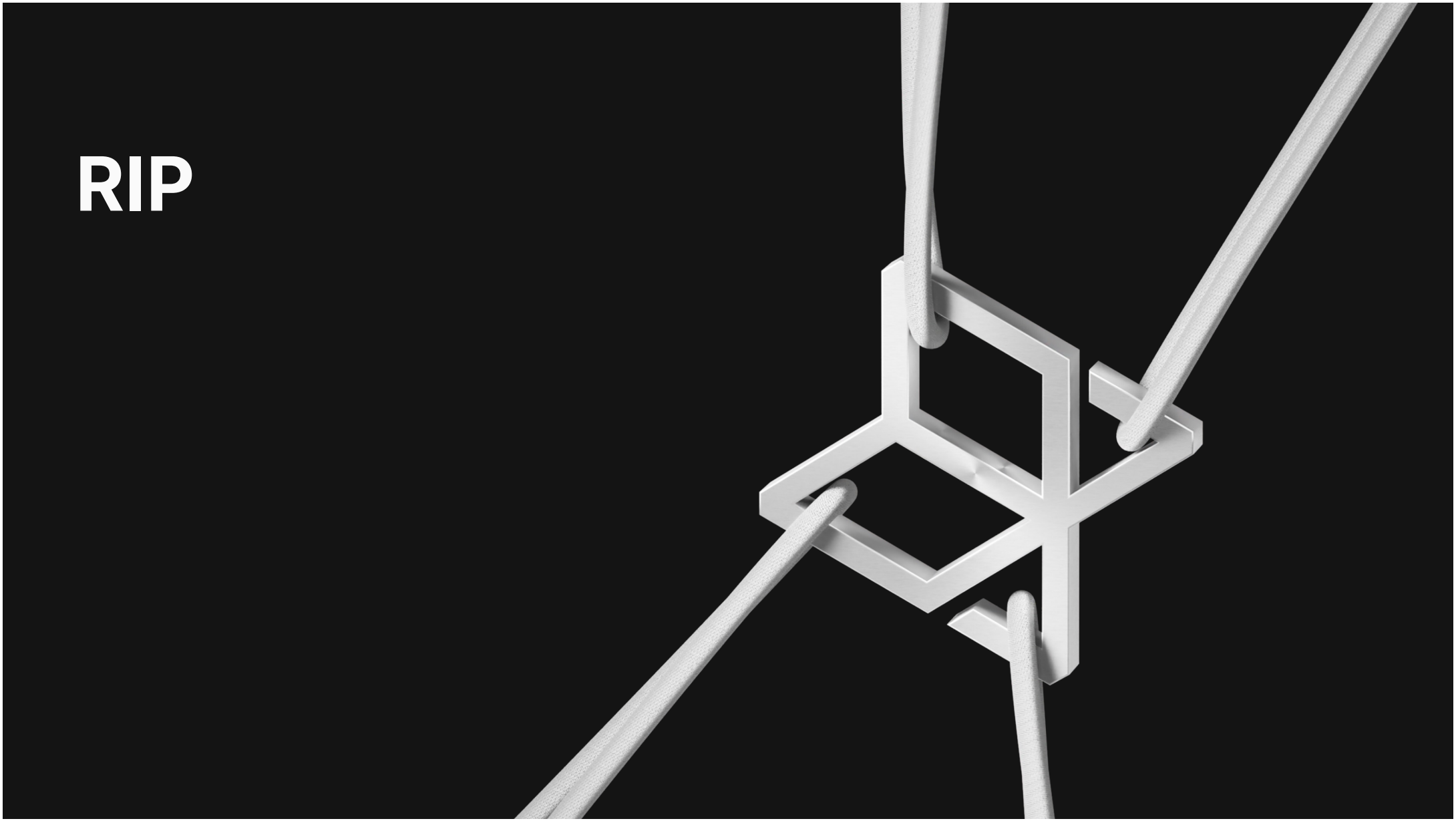
```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
```

Администратор сети дает инструкцию: «Чтобы попасть в 192.168.2.0/24, отправляй пакет следующему маршрутизатору 192.168.3.2»

Плюсы:
- простота
- полный контроль
- предсказуемость

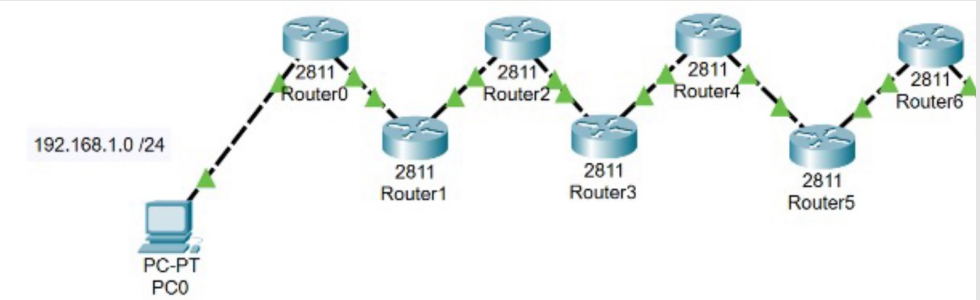
Минусы:
- ручное управление (риск ошибок)
- плохо масштабируется
- не реагирует автоматически на изменение топологии

RIP



Протокол RIP

- Тип — Distance-Vector
- Маршрутизаторы регулярно обмениваются таблицами маршрутизации (30 секунд)
- Метрика — количество промежуточных маршрутизаторов (**hop count**), максимум 15
- Недостатки: медленно сходится, масштабируемость ограничена



Router 0

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
```

RIP: таймеры

RIP обнаруживает потерю маршрутов не мгновенно, а через механизм периодических обновлений и таймеров

Invalid timer — 180 с:

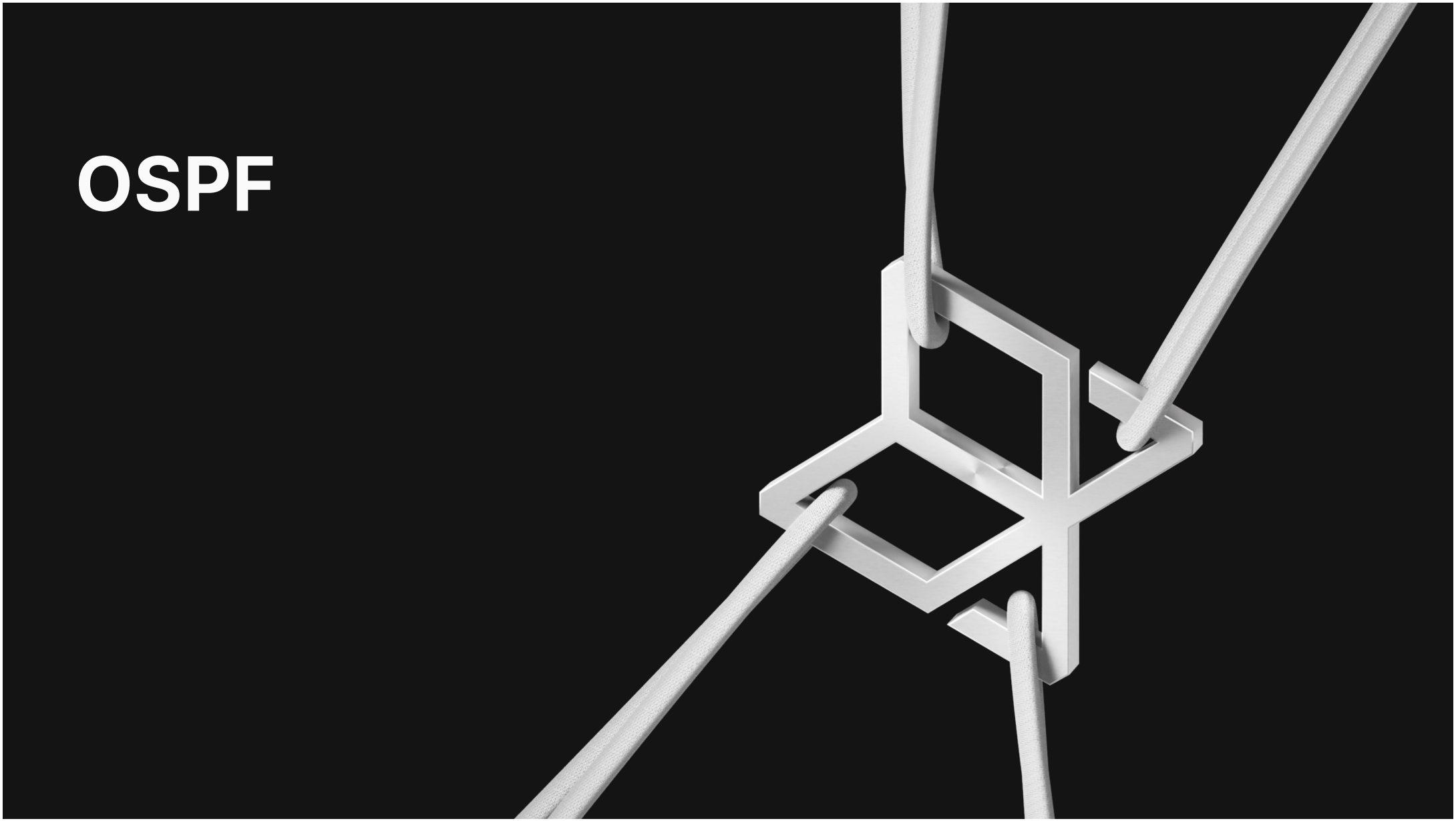
Если маршрут не обновлялся 180 секунд:

- он признается недействительным
- метрика устанавливается в 16

Flush timer — 240 с:

Если недействительный маршрут не восстановился, запись удаляется из таблицы.

OSPF



OSPF: протокол link state

Принцип работы:

- Маршрутизаторы распространяют информацию о своих интерфейсах
- Каждый маршрутизатор получает представление о топологии сети
- Для расчета кратчайших путей используется алгоритм Дейкстры (SPF — Shortest Path First)
- Метрика вычисляется по данным о пропускной способности каналов
- Результат расчета используется для построения таблицы маршрутизации

Последовательность работы:

- Рассылка пакетов **Hello** и установление соседства
- Рассылка LSA (Link State Advertisments) — сообщения о состоянии каналов и сетей
- Формирование LSDB (Link State Database) — одинаковая на всех маршрутизаторах в одной области OSPF
- Расчет маршрутов и формирование таблицы маршрутизации (на каждом роутере свой расчет и своя таблица)

Иерархия OSPF — области (areas)

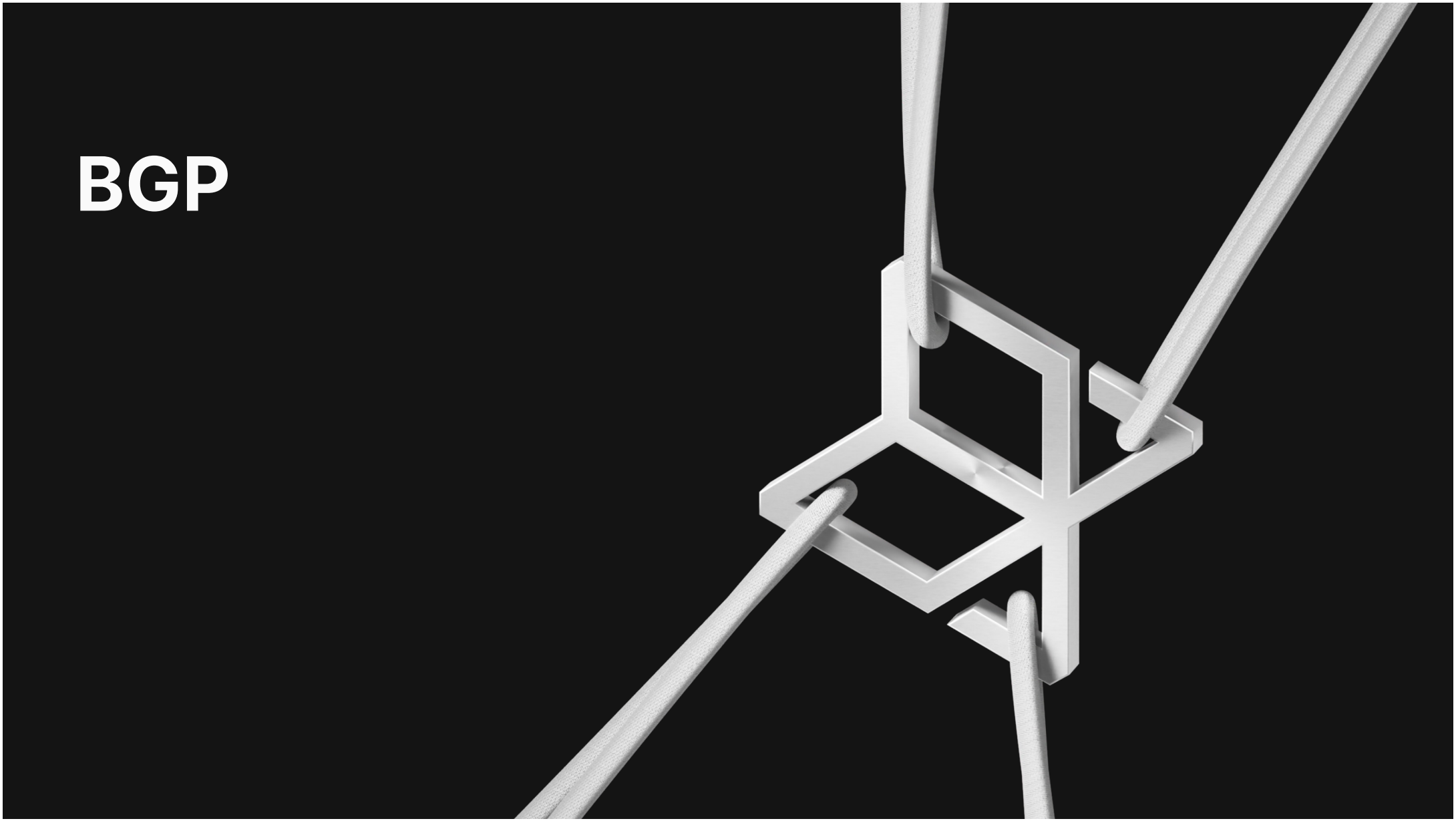
Назначение:

- Area (область) — логическое разделение OSPF-домена
- Разбиение сети на области повышает масштабируемость
- SPF не обязательно пересчитывается для всей сети, в некоторых случаях — только внутри области
- Area 0 — центральная область (backbone), другие области должны быть обязательно связаны с ней

ABR и ASBR:

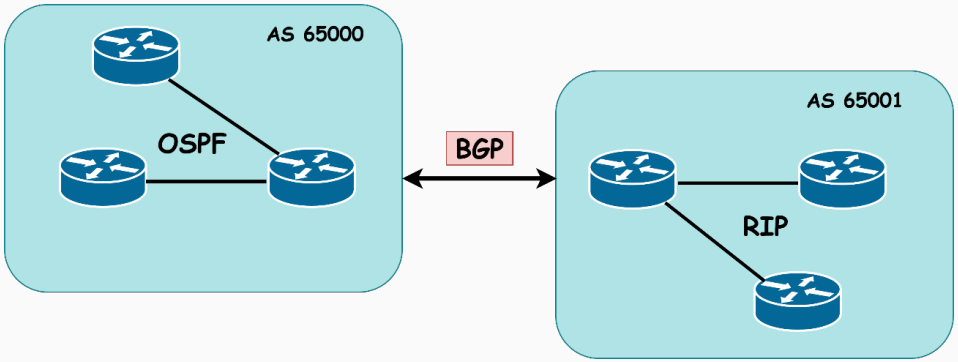
- ABR — Area Border Router. Соединяет Area 0 с другими областями, обобщает информацию о маршрутах своей области, передает эту информацию между областями
- ASBR — AS Boundary Router. Находится на границе OSPF-домена, обменивается маршрутами с другими автономными системами

BGP

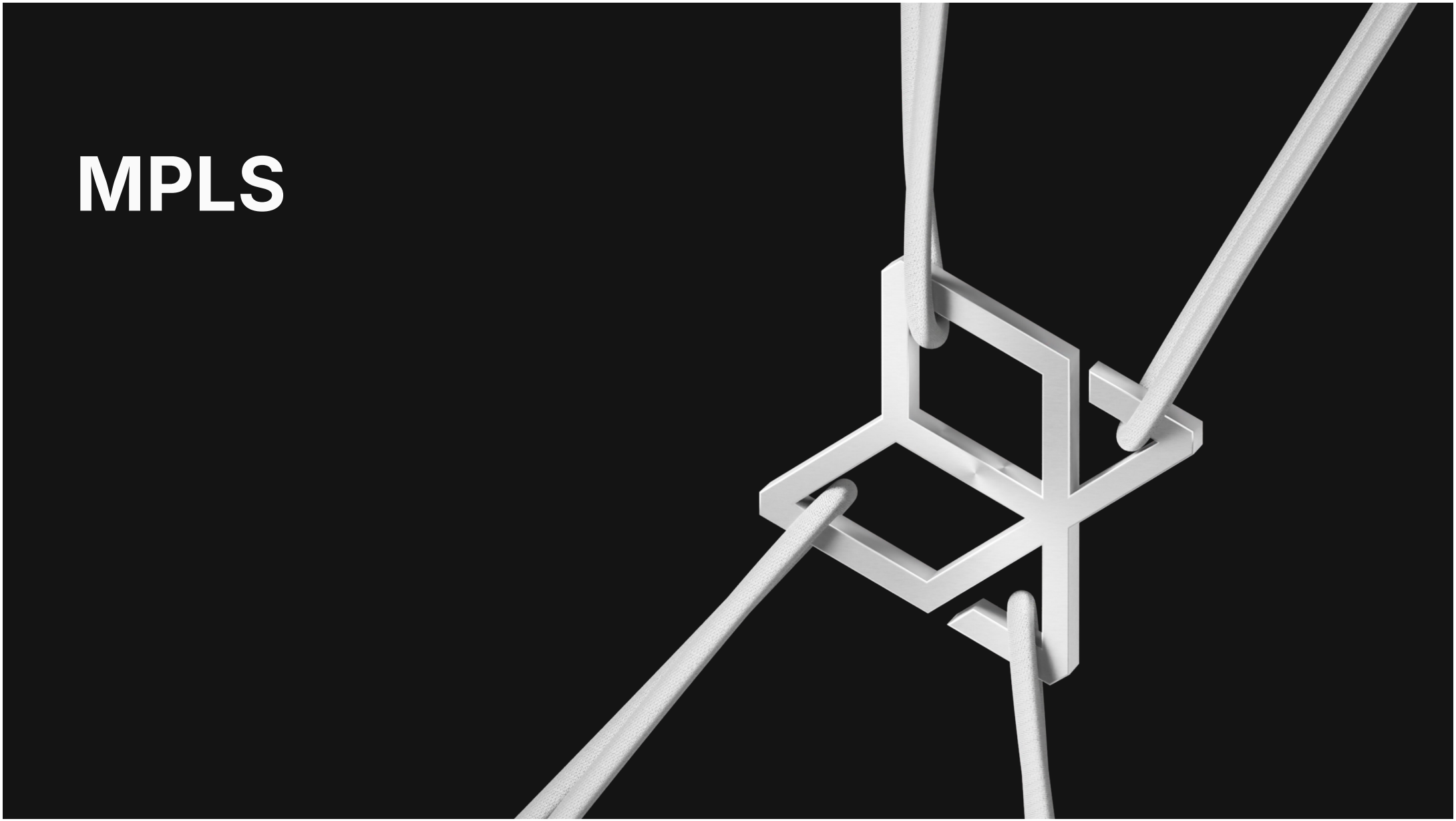


BGP — маршрутизация между AS

- Тип — Path Vector (то же, что и Distance Vector, но передается расширенная информация о сетях)
- Хорошо масштабируется (до размеров всего Интернета
- Расширяемый — передает данные о сетях IPv4, IPv6, IP VPN, MAC-адресах (EVPN)
- Использует не численную метрику, а **атрибуты маршрутов**



MPLS



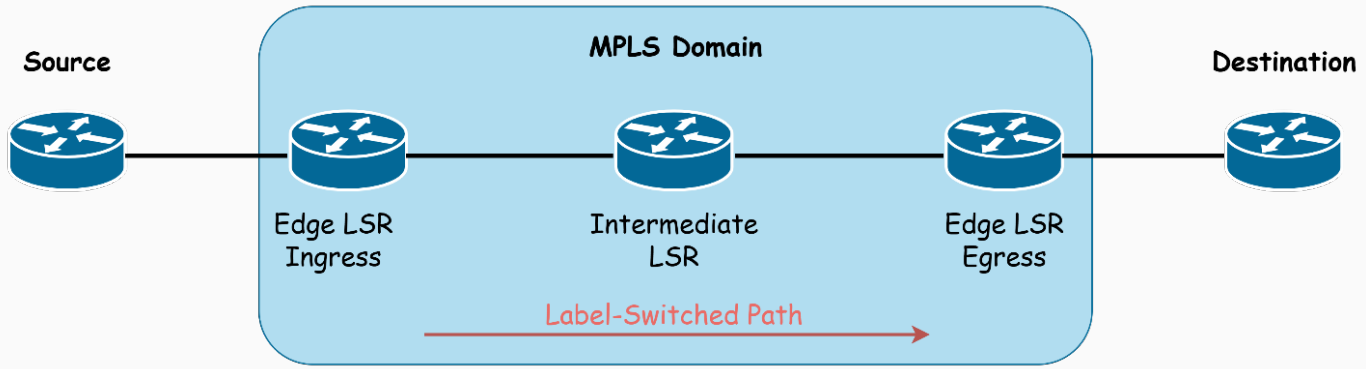
MPLS — маршрутизация по меткам

MPLS — Multi-Protocol Label Switching, применяется в крупных операторских и корпоративных сетях

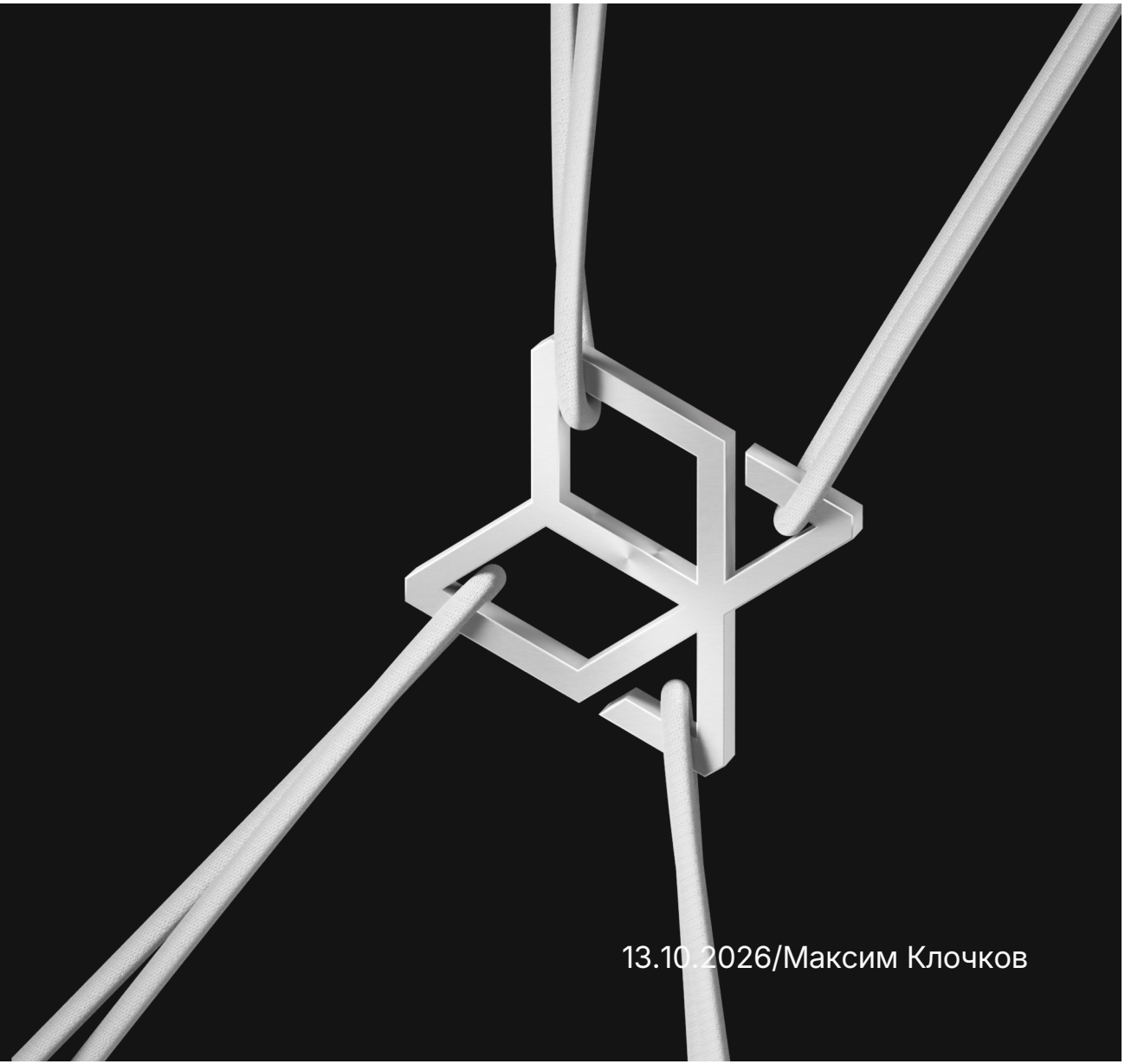
Ingress LSR (PE-маршрутизатор) — добавляет в пакеты дополнительное поле — метку (одну или несколько) — на базе таблицы маршрутизации, настроенных сервисов и т. п.

Intermediate LSR (P-маршрутизатор) — осуществляет транспортировку пакета на основании метки, заголовок IP не анализируется

Egress LSR (PE-маршрутизатор) — удаляет метку и передает обычный IP-пакет по адресу назначения



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Вопросы

13.10.2026/Максим Клочков